

A PESQUISA SOBRE MOTIVAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

RESEARCH ON MOTIVATION IN PHYSICS TEACHING: A LITERATURE REVIEW

Lucas Guido Fauser Silva¹, André Machado Rodrigues²

¹Universidade de São Paulo/Instituto de Física, lucasfausersilva@gmail.com

²Universidade de São Paulo/Instituto de Física, rodrigues.am@usp.br

Resumo

Motivação tem se mostrado um conceito cada vez mais presente nos discursos sobre educação no Brasil. Diferentes grupos têm orientado suas falas, pesquisas e iniciativas em busca de formas de motivar estudantes e professores nas escolas, entendendo que isto nos levaria a uma educação melhor para crianças, adolescentes brasileiros. Muito se fala sobre o cenário de desmotivação dos estudantes nas salas de aula de física, e que, portanto, dever-se-ia desenvolver estratégias para superar esse contexto. Há, porém, uma dúvida sobre o que se compreende por motivação, em especial no processo de ensino-aprendizagem. Existe algum consenso sobre motivação ou temos mais um significante vazio nos discursos educacionais sobre o ensino de física? Este trabalho buscou trazer respostas para esta pergunta com base nas publicações dos últimos doze anos. Ao realizar uma revisão sobre a motivação no ensino de física, foi possível identificar tendências, concepções e suas implicações para a prática docente na área.

Palavras-chave: Motivação; Ensino de Física; Revisão Bibliográfica

Abstract

Motivation has been an increasingly present concept in discourses on education in Brazil. Different groups have guided their speeches, research, and initiatives in search of ways to motivate students and teachers in schools, understanding that this would lead to a better education for Brazilian children and adolescents. Much is said about the lack of motivation of students for learning physics, and that, therefore, strategies should be developed to overcome this context. There is, however, a doubt about what is meant by motivation, especially in the teaching-learning process. Is there any consensus on motivation or do we have another empty signifier in educational discourses about physics teaching? This work sought to bring answers to this question based on publications from the last twelve years. By carrying out a review on motivation in physics teaching, it was possible to identify trends, conceptions, and their implications for teaching practice in the area.

Keywords: Motivation; Physics Teaching; Literature Review

Introdução

O termo motivação tem sido muito utilizado nos discursos e pesquisas sobre educação. Assim como outras expressões, tais como a necessidade de reformas educacionais, educação integral ou de qualidade, metodologias ativas e autonomia, a motivação faz parte do vocabulário dos mais variados grupos políticos e de pesquisa no campo educacional, o que faz parecer que há um consenso sobre a importância da motivação para o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Ao passo que o conceito se insere nos diferentes discursos, ele também se articula, orienta e serve de justificativa para outros discursos no campo da educação, como é o caso da Reforma do Ensino Médio de 2017, quando esta ressalta a busca por contemplar os interesses dos estudantes (FERRETTI, 2018). A pergunta que fica, porém, é: Será que todos esses atores e discursos estão falando de uma mesma motivação?

Nossa resposta inicial para a pergunta seria: não. Dificilmente um conjunto de pessoas tão diverso em termos de realidades, trajetórias e interesses concorde por completo sobre um conceito. Isso se reforça quando tomamos o exemplo da famosa educação de qualidade que todo e qualquer político, professor, pesquisador e até cidadão reivindica. Presente em diferentes discursos, são tão variados

os significados que a qualidade da educação representa, que esse significante se torna vazio (LACLAU, 2011) e é por meio desse vazio, que apenas se constitui como tendência, que sujeitos se mobilizam em contraposição a uma ideia de escola sem qualidade (MATHEUS, 2013, p. 15).

A hipótese é que algo similar aconteça com a motivação, a qual ocuparia um espaço importante num “discurso aglutinador que tenta conferir unidade em meio às diferenças” (CORTI, 2019, p. 14). Tal discurso ganha relevância para o ensino de uma disciplina marcada pelo problema da desmotivação, como é o caso da física (FERREIRA et al. 2020; CLEMENT et al. 2014; MACHADO et al. 2021; PAIVA et al. 2018) e em um contexto de reforma no Ensino Médio em que a promoção da motivação e do interesse são parte importante. Portanto, o objetivo deste trabalho foi entender o que de fato se entende por motivação ao menos no campo de pesquisa em ensino de física. Para isto, foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema, buscando identificar usos e concepções sobre motivação e suas respectivas implicações para a pesquisa e para a prática docente na área no Brasil.

Metodologia

Dada a intenção de traçar um panorama da pesquisa no Brasil, utilizou-se duas bases de pesquisa, o Google Scholar e a Scielo, apenas com resultados em português. As palavras-chave utilizadas foram “motivação” e “ensino de física”, com o cuidado para excluir “educação física”. Também restringimos o período da pesquisa entre os anos de 2010 e 2022, de forma a priorizar os trabalhos mais recentes. E no caso do Google Scholar, uma base que oferece milhares de resultados para parte considerável das palavras-chaves, limitamos a busca para os artigos que contivessem as palavras-chave no título - allintitle: motivação ensino de física.

Com isso, somadas as duas bases, foram encontradas um total de 47 publicações, sendo 20 no Google Scholar e 28 na Scielo, tendo um dos artigos sobreposição nas duas bases - BATTISTEL et al. (2022). Dessas 47 publicações, seis eram monografias, dissertações ou teses - tipos de trabalhos que não interessavam a esta revisão -, e um artigo não tratava de temas do ensino de física, mas do ensino de enfermagem e, por isso, foi descartado. Desta forma, a análise foi realizada sobre um conjunto de 40 artigos.

Análise dos artigos

Todos eles foram analisados preliminarmente com o intuito de verificar características gerais sobre a pesquisa na área, tais como: temas de pesquisa, referenciais teóricos, abordagens para o conceito/problema da motivação no ensino de física e usos do termo motivação. Essencialmente o método utilizado consiste em três passos: a leitura dos resumos, de modo a identificar o conteúdo do artigo como um todo; a busca - via localizador de palavras - por “motivação” e suas variações ao longo do texto com atenção para a recorrência do termo, assim como o seu uso ou definição; e a verificação das referências bibliográficas como uma forma de distinguir os principais referenciais teóricos e autores que trabalham com o tema da motivação.

A partir dessa primeira avaliação, pudemos identificar tendências, pontos de atenção e concepções sobre motivação que nos ajudam a compreender o quadro de discursos sobre o tema no ensino de física. A seguir apresentamos um conjunto de tabelas que detalham as informações que consideramos mais importantes sobre o caráter das produções levantadas.

Tabela 1 - Temas de pesquisa encontrados na revisão bibliográfica

Temas de pesquisa	Quantidade
Estratégias de ensino motivadoras	21
Mensuração da motivação/orientação motivacional	7
Física teórica (<i>sem relação com a motivação</i>)	4
Proposta didática (<i>sem relação com a motivação</i>)	3
História e filosofia da ciência (<i>sem relação com a motivação</i>)	2
Motivação e ensino de física no ensino superior	1
Permanência no curso de graduação em física	1
Neurociência e ensino (<i>sem relação com a motivação</i>)	1
Texto didático sobre temas da física (<i>sem relação com a motivação</i>)	1
Física experimental (<i>sem relação com a motivação</i>)	1

Fonte: autores

Percebe-se uma predominância de pesquisas sobre estratégias de ensino que possuem, entre outros objetivos, o de motivar os estudantes durante as aulas de física. Considerando a amostra obtida nesta revisão, nos parece uma tendência das publicações no campo e que demonstra uma preocupação com a motivação no processo de ensino-aprendizagem. Dentre os trabalhos relacionados a estratégias de ensino, há aqueles que sobrepõem dois dos temas de pesquisa que se mostram mais relevantes para o campo: estratégias de ensino e a mensuração da motivação ou orientação motivacional de estudantes nas aulas de física. Este segundo se apoia nas pesquisas em psicometria e na Teoria da Autodeterminação para ir além da dicotomia motivação e desmotivação, descrevendo diferentes categorias de

motivação - intrínseca e extrínseca - e desenvolvendo instrumentos de medição das orientações motivacionais, geralmente baseados em questionários em escala Likert.

Quando nos atentamos para as demais temáticas, porém, observamos que parte importante dos artigos analisados não abordam diretamente a motivação no ensino, apenas mencionando o termo motivação no decorrer do texto e utilizando-o no sentido de razão ou justificativa para a pesquisa, sem ter o problema da motivação como foco da investigação. Essas publicações totalizam 12 dos 40 artigos analisados, mostrando como a discussão acadêmica sobre motivação no ensino de física ainda é incipiente nas revistas e periódicos consultados, ainda que esteja presente em muitos dos discursos sobre educação no país.

Tabela 2 - Conceituação da motivação nos artigos

Conceitua/define motivação	Quantidade
Sim	7
Não	33

Fonte: autores

Essa falta de trabalhos que se debrucem especificamente sobre as questões motivacionais no ensino se mostrou evidente ao olhar a quantidade de artigos que trazem consigo uma compreensão ou definição em relação ao próprio conceito de motivação. Dentre aqueles analisados, menos de 20% abordam a motivação conceitualmente, enquanto mais de 50% têm a motivação como tema central ou relevante para a pesquisa. Isto é, muitos autores se propõem a discutir a motivação no processo de ensino-aprendizagem de física, mas sem antes buscar entender o que de fato se compreende por motivação.

Curiosamente, apesar de pouco se buscar compreender o que abrange a motivação, foi possível verificar um conjunto de fatores aos quais autores e autoras associam a motivação. Aprendizado, desempenho, ludicidade, interesse, engajamento e autorregulação sendo os principais (BATTISTEL et al. 2022; CAVALCANTE & SANTOS, 2021; MACHADO et al. 2021; FERREIRA et al. 2020; ZANDOMÊNICO et al 2013; SALVADOR et al. 2017; CLEMENT et al. 2014).

Isto nos revela uma “proliferação de ‘significantes flutuantes’, isto é, os significantes vão sendo significados de diversas formas tendo em vista a hegemonização de sentidos particulares” (MATHEUS, 2013, p. 27). Para nós, esse é um indício do “vazio” do conceito de motivação no ensino, uma vez que há uma falta de preocupação em investigar e entender o fenômeno e suas implicações para o ensino-aprendizagem, esvaziando-o enquanto significativo (CORTI, 2019).

Tabela 3 - Referenciais teóricos sobre motivação encontrados na revisão bibliográfica

Referencial teórico sobre motivação	Quantidade
Teoria da Autodeterminação	8
Abordagem psicossocial (TAPIA & FITA)	1
Teoria da Atividade	1
TAM (Modelo de Aceitação de Tecnologia)	1
Mistura de referenciais teóricos	1
Não possui referências sobre motivação	28

Fonte: autores

Quando direcionamos nosso olhar para os referenciais teóricos sobre motivação utilizados pelos artigos, temos pistas sobre quais seriam os “sentidos particulares” mencionados por Matheus (2013). Mesmo que a grande maioria das publicações não possua referências sobre o tema, a Teoria da Autodeterminação aparece como o principal referencial. É interessante que, ao analisarmos com mais cuidado os artigos que trazem em detalhes os princípios e caminhos seguidos pela Teoria da Autodeterminação, foi possível notar uma convergência entre os discursos sem base teórica e os que se orientam pela teoria quando se trata dos fatores relacionados à motivação, dos objetivos de pesquisa, em especial aquelas voltadas para estratégias de ensino e dos princípios teóricos que muitas vezes aparecem de forma implícita no modo em que os demais trabalhos abordam a motivação.

Começando pelo último ponto, identificamos dois elementos centrais na teoria que nos dizem muito sobre a orientação das pesquisas sobre motivação. O primeiro deles diz respeito à compreensão da motivação enquanto um fenômeno/aspecto interno aos sujeitos. Essa concepção leva diretamente ao segundo elemento que é a separação entre motivação intrínseca e extrínseca, na qual um sujeito intrinsecamente motivado possui um interesse, satisfação ou alegria na atividade ou tarefa, sem o envolvimento de fatores externos (CLEMENT et al. 2014; CLEMENT et al. 2014; PAIVA et al. 2018), enquanto pessoas extrinsecamente motivadas realizam ações em resposta a aspectos externos, como recompensas, obediência e punições (CLEMENT et al. 2014; CLEMENT et al. 2014; PAIVA et al. 2018).

Aqui vale ressaltar que diferentes autores (CLEMENT et al. 2014; CLEMENT et al. 2014; PAIVA et al. 2018; BATTISTEL et al. 2022; SALVADOR et al. 2017) apontam que a motivação intrínseca é aquela que deve ser buscada, por estar associada não só ao interesse e a satisfação, mas ao melhor desempenho dos estudantes - ainda que não se descarte a presença de motivações extrínsecas no aprendizado (CLEMENT et al. 2014b). Isso se reflete diretamente em artigos como o de Cavalcante e Santos (2021) que não possui referencial teórico explícito, mas associa o ato de motivar ao interesse, ao engajamento, à diversão e à satisfação dos estudantes no processo de aprendizagem.

Ainda que não explicitem ou utilizem o termo, se orientam por uma visão de motivação, muito próxima à da Teoria da Autodeterminação, o que demonstra uma convergência em relação aos princípios, mas também à linha de pesquisa e aos fatores relacionados à motivação. São essas semelhanças que revelam os possíveis sentidos particulares enfatizados pela abordagem hegemônica que busca preencher o significativo vazio (CORTI, 2019) da motivação no ensino.

Em contraste com a Teoria da Autodeterminação, a abordagem da Teoria da Atividade presente no trabalho de Dias e Penido (2021) se revelou uma linha de pesquisa periférica, mas apresenta uma compreensão que entende a motivação enquanto propriedade das relações entre sujeitos e objetos das atividades das quais participam. No caso do processo de ensino-aprendizagem, a motivação estaria associada às interações entre estudantes e objetos de aprendizagem. Ela “designa aquilo em que a necessidade se concretiza de objetivo nas condições consideradas e para as quais a atividade se orienta, o que a estimula” (LEONTIEV, 1978, p.103 apud DIAS & PENIDO, 2021).

Vale também citar a abordagem psicossocial presente no trabalho de Ferreira et al. (2020) via o trabalho de Luciane Knüppe, mas pouco aprofundada no

decorrer do artigo. A partir da leitura do artigo notamos uma linha associativa com o interesse e a ludicidade de estratégias de ensino, sem grandes distinções das visões desenvolvidas pela autodeterminação, ainda que uma avaliação mais extensa e cuidadosa sobre a produção na área possa mostrar maiores diferenças entre os dois referenciais.

Percebe-se assim um quadro geral da pesquisa sobre motivação no ensino de física, no qual as publicações majoritariamente têm como tema experiências e buscas por estratégias de ensino motivadoras e o desenvolvimento de instrumentos de mensuração das orientações motivacionais dos estudantes. Ao mesmo tempo, se demonstra pouca preocupação em se compreender do que se trata a motivação ou mesmo se apoiar em algum referencial teórico específico sobre o problema. E, dentre aqueles autores que se atentam a entender e partir de uma concepção sobre motivação no ensino, há uma clara predominância da Teoria da Autodeterminação e apenas alguns poucos trabalhos que tem como base outras teorias.

Tendo em vista o cenário traçado em relação à pesquisa sobre motivação no ensino de física, se faz necessária uma reflexão sobre onde as tendências atuais podem nos levar e quais seriam as alternativas a essa visão que podemos chamar de hegemônica. Parte importante dos artigos analisados indicam um caminho muito bem definido para pesquisa e a prática docente sobre o tema: desenvolver estratégias de ensino que motivem os estudantes, o que na visão compartilhada pelas publicações, significa gerar prazer, interesse, engajamento explícito e satisfação dos estudantes no decorrer das aulas; e mensurar as orientações motivacionais dos estudantes utilizando instrumentos de caráter psicométrico e visando a motivação intrínseca ao autônoma.

A grande questão que se coloca são os limites das pesquisas, considerando seus aspectos metodológicos e a validade das conclusões, mas principalmente a sustentabilidade e os resultados - em termos da qualidade do aprendizado, para além das notas - de um ensino orientado por essa concepção de motivação. É importante ressaltar que essa é uma discussão que vai além de um debate sobre motivar ou não e diz respeito às implicações teóricas e práticas de compreensões hegemônicas sobre motivação.

Pegemos como exemplo pesquisas que abordam intervenções didáticas ditas motivadoras. Todas elas relatam em suas discussões e conclusões que a estratégia, recurso ou tema foram bem sucedidos em motivar os estudantes, porém, muitos (NUNES et al. 2018; FERREIRA et al. 2020; FROTA et al. 2020; CAVALCANTE & SANTOS, 2021; MACHADO et al. 2021) o concluem sem qualquer base empírica além da observação subjetiva, de respostas a perguntas como “Você teve interesse na atividade?” ou “Você se sentiu motivado durante as aulas?”, o que nos leva novamente à questão inicial sobre o que se entende por motivação e, mais do que isto, dizem respeito apenas sobre a motivação para aquela tarefa específica e não em relação ao aprendizado de física como um todo. Os autores poderiam argumentar que bastaria utilizar estratégias similares ao longo dos anos, mas ao observar com cuidado as propostas, percebe-se que nenhuma delas está orientada para um ou mais objetivos de aprendizagem para além da motivação e do conteúdo específico da aula.

Ora, um ensino organizado a partir de estratégias desse tipo tende à saturação do envolvimento dos estudantes, dado que a rotina de atividades “motivadoras” diminui a empolgação e o engajamento ao tirar o caráter de novidade

da experiência, e à lógica até certo ponto conteudista, já que não se orienta por objetivos e objetos de aprendizagem mais amplos e que explorem relações mais complexas entre os conhecimentos e modos de conhecer, e a realidade dos estudantes.

Esse é um risco mencionado inclusive por Battistel et al. (2022), quando cita que a motivação intrínseca exclusivamente proporcionada pela curiosidade, a fantasia e o lúdico produz um cenário em que a “relação cognitiva em do sujeito com o objeto experimental permanece restrita ao periférico, ao superficial e aos observáveis, por ser devida a estímulos de um prazer momentâneo” (BATTISTEL et al. 2022, p. 8). Ainda que o autor discuta outras consequências da motivação intrínseca - como a vinculada às relações interpessoais e ao desenvolvimento de competências e conhecimentos -, nenhuma delas vai além de “ir mais a fundo no estudo dos conteúdos” ou revestir de sentido o conteúdo por se tratar de “de algo que ‘está acontecendo’” (BATTISTEL et al. 2022, p. 8-9).

Considerações finais

O que concluímos desta revisão de literatura é uma orientação bem estabelecida para a pesquisa sobre motivação no ensino de física. Uma compreensão sobre o ato de motivar enquanto a promoção do prazer, da satisfação, do interesse e do engajamento durante as aulas de física, que leva a pesquisas direcionadas a estratégias de ensino motivadoras e a medição das orientações motivacionais tendo como base instrumentos e métodos de análise da psicomетria, sempre buscando o que se entende por motivação intrínseca ou autônoma.

Ao nosso ver, um ensino de física pautado por uma visão sobre motivação como essa e organizada a partir de estratégias de ensino ditas motivadoras não é suficiente para formar jovens que de fato se apropriem dos conhecimentos e formas de conhecer próprios da física de modo a se desenvolverem enquanto indivíduos e serem capazes de compreender, refletir e atuar sobre suas realidades. A parte majoritária das tendências e das compreensões sobre motivação aqui discutidas nos parecem, ainda que hegemônicas, insustentáveis quando consideramos os objetivos e a complexidade do processo de ensino-aprendizagem de física nas escolas.

Assim, entendemos ser necessário pensar em alternativas para a pesquisa e para prática docente no que diz respeito à motivação no ensino de física, entendendo sempre sua importância, mas pensando em caminhos que nos levem a um ensino e um aprendizado profundo, crítico e reflexivo sobre a física e as relações que a permeiam. Isso se mostra ainda mais urgente quando nos deparamos com reformas educacionais, como a do Novo Ensino Médio, orientadas por visões, ao nosso ver, insustentáveis no contexto de um ensino de física crítico, profundo e reflexivo e que de fato possa contribuir com o aprendizado e o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades relevantes para a vida dos jovens brasileiros.

Referências bibliográficas

BATTISTEL, O. L. HOLZ, S. M. SAUERWEIN, I. Motivação e eficiência em estratégias de ensino de física no nível médio. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 44, e20210278, 2022.

CAVALCANTE, M. A. SANTOS, E. M. F. Eletrônica Criativa: Uma estratégia metodológica para o Ensino e Aprendizagem de conceitos de eletricidade e/ou

eletrônica na modalidade Híbrida de Ensino: Introdução. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, e20210188, 2021.

CLEMENT, L. CUSTÓDIO, J. ALVES, J. P. F. A Qualidade da Motivação em Estudantes de Física do Ensino Médio. **Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias**. Buenos Aires, v. 9, n. 1, p. 84–95, 2014.

CLEMENT, L. CUSTÓDIO, J. RUFINI, S. E. Motivação autônoma de estudantes de física: evidências de validade de uma escala. **Revista Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional**, v. 18 n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2014.

CORTI, A. P. Política e significantes vazios: uma análise da reforma do ensino médio de 2017. **Educação em Revista**. Belo Horizonte, v. 35, e201060, 2019.

DIAS, M. B. PENIDO, M. C. M. A motivação para os estudos de física. **Ensaio e Pesquisa em Educação em Ciências**. Belo Horizonte, v. 23, e29327, p. 1-12, 2021.

FERREIRA, P. A. V. MARTINS, A. G. BICALHO, F. S. SANTOS, B. R. P. CASTRO, D. J. B. Construção de um pião magnético como estratégia para promover motivação no ensino de física. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 15, nº 2, p. 449-454, 2020.

FERRETTI, C. J. A reforma do Ensino Médio e sua questionável concepção de qualidade da educação. **Estudos Avançados**, v. 32, nº 93, p. 25-42, 2018.

FROTA, J. S. XEREZ, L. M. PARENTE, N. N. A motivação e desmotivação no processo de aprendizagem do Ensino de Física. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v. 6, n. 8, p. 62802-62816, ago. 2020.

MACHADO, M. ALVES, I. S. MAIA, E. R. R. M. MAGALHÃES, A. A. S. CORDEIRO, I. B. Elaboração de um jogo didático de biofísica como ferramenta de aprendizado e motivação para acadêmicos do curso de medicina. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, e20210101, 2021.

MATHEUS, D. S. **O discurso da educação de qualidade nas políticas de currículo**. Rio de Janeiro, 2013. Doutorado (Tese) - Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Centro de Educação e Humanidades, Faculdade de Educação. Orientadora: Prof^a. Dr^a. Alice Ribeiro Casimiro Lopes, 2013.

NUNES, A.O. ANDRADE, P. A. SIQUEIRA, M. C. A motivação em sala de aula: o que dizem os alunos sobre as aulas de Física do Ensino Médio? **ScientiaTec: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRS**, v.5, nº 2, p. 130-150, jul./dez. 2018.

PAIVA, F. F. LEMOS, D. B. PAIVA, M. F. JOÃO, H. A. MUNIZ, S. R. Orientações motivacionais de alunos do ensino médio para física: considerações psicométricas. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 40, nº 3, e3404, 2018.

SALVADOR, D. F. ROLANDO, L. G. R. OLIVEIRA, D. B. VASCONCELLOS, R. F. R. R. Uso do questionário MSLQ na avaliação da motivação e estratégias de aprendizagem de estudantes do ensino médio de biologia, física e matemática. **Revista de Educação, Ciências e Matemática**, v. 7, nº 2, p. 56-73, mai/ago 2017.

ZANDOMÊNICO, J. M. CAMILETTI, G. G. SILVA, S. G. S. Uma avaliação sobre a transposição didática e motivação de alunos de ensino médio em uma feira científica de física. **Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC**. Águas de Lindóia, SP – 10 -14 nov. 2013.